開始使用XCP

XCP

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/xcp/xcp-index.html on March 14, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用XCP 1
深入瞭解XCP 1
XCP NFS附加功能 2
不支援的功能 3
支援的組態 4
XCP使用的連接埠 4

開始使用XCP

深入瞭解XCP

NetApp XCP 是一種用戶端型軟體、可讓任何對 NetApp 和 NetApp 對 NetApp 的資料移轉和檔案分析、實現可擴充且高效能的資料移轉。XCP 的設計旨在利用所有可用的系統資源來管理高容量資料集和高效能資料移轉、藉此擴充並提升效能。XCP可協助您完整掌握檔案系統、並提供產生客戶報告的選項。有了相符和格式化功能、您可以自訂報告以符合任何報告需求。

使用XCP for NFS或SMB系統做為下列解決方案之一：

- 移轉解決方案
- 檔案分析解決方案

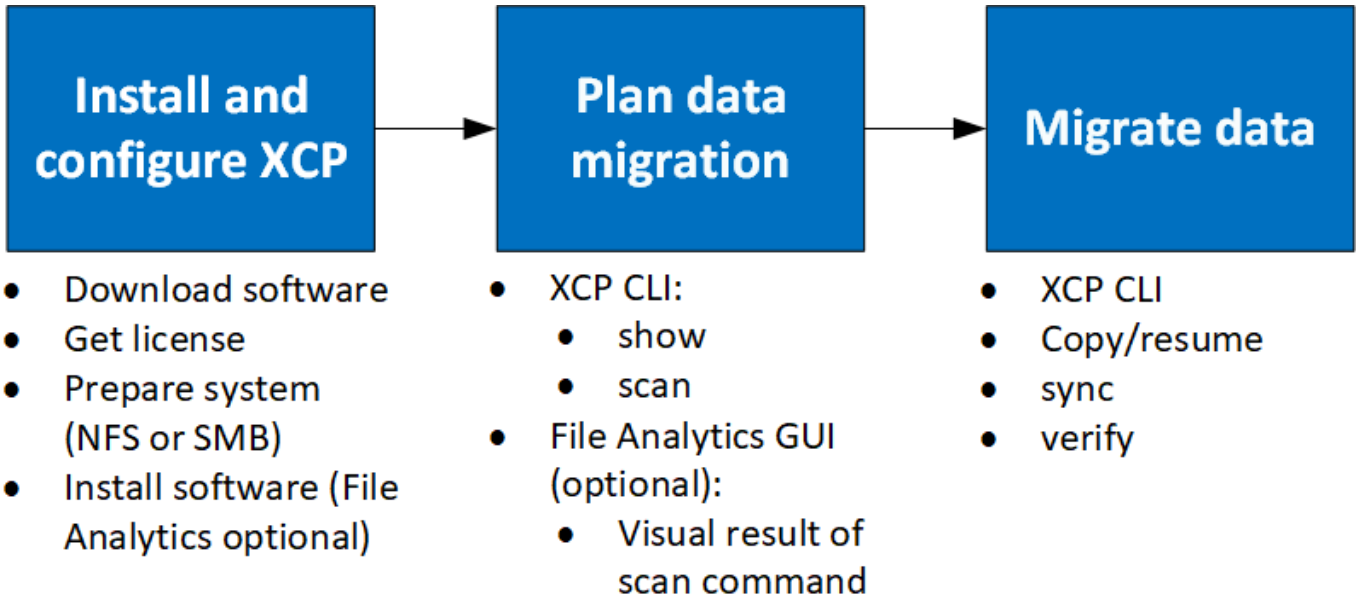
XCP是命令列軟體、可在單一套件中使用、支援NFS和SMB傳輸協定。XCP可做為NFS資料集的Linux二進位檔、並可做為SMB資料集的Windows執行檔。

XCP檔案分析是以主機為基礎的軟體、可偵測檔案共用、在檔案系統上執行掃描、並提供檔案分析儀表板。XCP檔案分析適用於NetApp和協力廠商系統、並可在Linux或Windows主機上執行、為NFS和SMB匯出的檔案系統提供分析功能。檔案分析GUI的二進位檔包含在支援NFS和SMB傳輸協定的單一套件中。

> XCP二進位元是程式碼簽署。如需詳細資訊、請參閱「NetApp_XCP _<版本>.tgz」中的README。

XCP CLI功能強大。如需詳細資訊、請下載上的_XCP Reference "XCP網站"。

- XCP工作流程*



XCP NFS附加功能

XCP NFS附加功能支援使用POSIX和HDFS連接器、增強安全性、並支援使用橫向擴充架構來加速資料移轉。

NFSv4支援

當您只在資料中心的來源、目的地和目錄磁碟區上啟用NFSv4時、您可以使用POSIX路徑來移轉資料、而非匯出路徑。若要使用POSIX路徑、您必須先在執行XCP的主機系統上掛載來源、目的地及目錄磁碟區、然後使用POSIX檔案路徑來提供XCP的來源及目的地。請參閱 "設定POSIX連接器"。

- NFSv4支援僅限於POSIX路徑、而「複製」作業則不支援「同步」作業。
- 相較於XCP NFSv3 TCP通訊端用戶端引擎、POSIX連接器可能會變慢。

POSIX連接器

XCP 1.8支援使用POSIX連接器來提供資料移轉的來源、目的地和目錄路徑。POSIX連接器（檔案：//）可讓XCP存取任何Linux掛載的檔案系統、例如NFSv4、XFS和Veritas。對於非root使用者、系統管理員可以掛載檔案系統、讓任何非root使用者能夠使用具有檔案//字首的POSIX連接器來存取檔案系統。

當您沒有足夠的權限來掛載檔案、或資料中心的支援僅限於NFSv4時、您可以從使用POSIX連接器獲益。在這種情況下、任何root使用者都可以掛載來源和目的地、然後使用POSIX連接器存取路徑。使用POSIX連接器時、您只能執行「XCP複製」作業。

XCP安全性

XCP安全功能可讓您在Linux主機上以非root使用者身分執行移轉。在較早的XCP版本中、以Linux機器上的root使用者身分執行移轉、並取得來源、目的地及目錄磁碟區的所有權限、而且會由XCP作業完成掛載。

當您準備資料移轉時、通常會關閉安全性、並讓系統管理員盡可能快速地複製所有內容。在使用XCP數年的正式作業環境中、持續進行轉換時、以系統管理員（或root）身分執行並不安全。因此、移除以root使用者身分執行XCP的需求、您就能在安全環境中使用XCP。當一般非root使用者執行XCP作業時、非root使用者的存取權限和限制與使用者相同。

在此安全環境中、root使用者可以在主機機器上掛載來源、目的地及目錄磁碟區、並為非root使用者提供寫入資料所需的目的地及目錄磁碟區權限。這可讓非root使用者使用XCP POSIX連接器功能執行移轉。

XCP橫向擴充

直到現在為止、使用XCP的資料移轉僅限於具有較高RAM和CPU的單一主機。為了加快移轉速度、單一主機上的記憶體和核心都增加了、但複製PB資料仍可能需要相當長的時間。XCP橫向擴充架構可讓您使用多部主機來執行資料移轉。有了這項功能、您可以使用多部Linux主機來分散工作負載、並縮短移轉時間。

在單一系統效能不足的任何環境中、您都能從多節點橫向擴充中獲益。若要克服單一節點的效能限制、您可以使用單一「copy」（複製）（或「掃描-md5」）命令、在多個Linux系統或Hadoop叢集節點上執行工作人員。目前、XCP橫向擴充僅支援「複製」命令作業。

Hadoop分散式檔案系統連接器

XCP支援將資料從Hadoop分散式檔案系統（HDFS）檔案系統移轉至NetApp檔案系統、反之亦然。在啟用安全性的Hadoop環境中、Hadoop叢集上的非root使用者可以執行移轉至NetApp NFSv4匯出檔案系統。HDFS連接器（HDFS：//）可讓XCP存取不同廠商所提供的任何HDFS檔案系統。非root使用者可使用XCP使用HDFS或POSIX連接器執行移轉。

您可以在XCP橫向擴充組態中納入HDFS叢集、因為它們使用多部高階Linux機器。如此可將額外XCP工作者節點的需求降至最低。對於資料移轉、您可以選擇重複使用HDFS叢集節點、或是使用不同的主機。

HDFS連接器符合資格、可支援MapR和Cloudera叢集、但只能執行基礎「複製」作業。

不支援的功能

XCP NFS不支援下列功能：

功能名稱	說明
IPv6	不支援IP版本6（IPv6）
NFSv4存取控制清單（ACL）（第三方）	不支援NetApp NFSv4 ACL的第三方
POSIX連接器	• 「shync」命令不支援POSIX連接器 • 當來源處於作用中狀態時、您不應使用「copy」命令
Linux	XCP 1.6.3支援的舊版Linux不再支援XCP。
主動來源支援	XCP 不支援將基礎或增量 Snapshot 複本作業與即時來源移轉結合。
NFS 到 S3 移轉	XCP 不支援 NFS 至 S3 移轉。

XCP SMB不支援下列功能：

功能名稱	說明
NFS符號連結（symlink）	XCP SMB不支援NFS symlink
用於掃描的ACL選項	不支援掃描ACL選項
IPv6	不支援IP版本6（IPv6）
XCP篩選器	XCP SMB exclude選項目前會根據目錄在篩選器中的模式排除目錄、並遍歷這些目錄的檔案系統。
即時來源移轉	XCP 不支援在移轉期間修改來源磁碟區上的資料。
同一主機上的多個 XCP 執行個體	在同一主機上執行多個 XCP 執行個體時、可能會產生無法預測的結果。

XCP NFS和SMB無法使用下列一般功能：

- 完成移轉的時間：XCP前期並未提供完成移轉的時間、也沒有時間完成任何用於移轉的命令。如果您正在進行最終轉換、請確認來源磁碟區上的資料流失率過低。

- 在未清理的目標上再次執行複本：當目的地目標上有部分資料時、XCP基礎複本將會失敗。若要成功完成XCP基礎複本和XCP驗證、目的地必須是乾淨的。
- 即時目的地：XCP不支援在移轉期間或遞增同步期間修改目的地磁碟區上的資料。
- *檔案分析*的非root使用者：XCP不支援非root使用者或Sudo使用者執行的安裝和組態。

Hadoop 分散式檔案系統（ HDFS ）連接器無法使用下列功能：

功能名稱	說明
支援 `sync` 命令	HDFS 接頭不支援 `sync` 命令。
符號連結（ symlink ）和硬連結支援	HDFS 檔案系統不支援 symlink 、硬式連結或特殊檔案。
即時來源 HDFS 移轉	XCP 不支援在移轉期間、在來源處修改 HDFS 檔案系統上的資料

以下功能不適用於 Simple Storage Service （ S3 ）連接器：

- * 以 S3 儲存貯體作為來源 * 移轉： XCP 不支援以 S3 儲存區作為來源的移轉。

支援的組態

所有XCP支援的組態、例如主機、ONTAP 支援的更新版本和瀏覽器、都會列在中 "互通性對照表工具IMT （不含）"。

XCP使用的連接埠

XCP使用下列連接埠。

服務	連接埠
CIFS	445 TCP / udp
HTTP（http）	80
HTTPS	443..
NFS	111個TCP/IP和2049個TCP / udp
PostgreSQL	5432
XCP（即檔案分析服務）	5030
HDFS	7222

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。